நேர்வு 3: முதல் பொருளானது இரண்டாவது பொருளின் நிறையைவிட குறைவாக இருந்தால், $\left(m_1 \ll m_2, \frac{m_1}{m_2} \ll 1\right)$ பிறகு விகிதம் $\frac{m_1}{m_2} \approx 0$ மற்றும் இலக்கு ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது ($u_2 = 0$) சமன்பாடு (4.53) இன் தொகுதி மற்றும் பகுதியை m_2 ஆல் வகுக்க

$$v_1 = \left(\frac{\frac{m_1}{m_2} - 1}{\frac{m_1}{m_2} + 1}\right) u_1 + \left(\frac{2}{\frac{m_1}{m_2} + 1}\right)(0)$$

$$v_1 = \left(\frac{0-1}{0+1}\right) u_1$$

$$v_1 = -u_1 \qquad (4.59)$$

இது போன்றே,

சமன்பாடு (4.54) இன் தொகுதி மற்றும் பகுதியை m_2– ஆல் வகுக்க

$$v_2 = \left(\frac{2\frac{m_1}{m_2}}{\frac{m_1}{m_2} + 1}\right) u_1 + \left(\frac{1 - \frac{m_1}{m_2}}{\frac{m_1}{m_2} + 1}\right)(0)$$

$$v_2 = (0) u_1 + \left(\frac{1 - \frac{m_1}{m_2}}{\frac{m_1}{m_2} + 1}\right)(0)$$

$$v_2 = 0 \qquad (4.60)$$

நிறை குறைவாக உள்ள முதல் பொருளானது அதே தொடக்க திசைவேகத்துடன் எதிர்த்திசையில் திரும்புகிறது (மீண்டெழுகிறது) என்பதைச் சமன்பாடு (4.59) இல் உள்ள எதிர்க்குறி குறிக்கிறது. அதிக நிறையுள்ள இரண்டாவது பொருளானது மோதலுக்குப் பிறகும் ஓய்வு நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்கிறது என்பதைச் சமன்பாடு (4.60) குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பந்து ஒன்று நிலையான சுவரின் மீது எறியப்பட்டால் பந்தானது எறியப்பட்ட அதே திசைவேகத்திலேயே எதிர்த்திசையில் சுவரில் இருந்து திரும்பி வரும்.

நேர்வு 4: இரண்டாவது பொருளானது முதல் பொருளைவிட நிறை குறைவாக உள்ளபோது, $\left(m_2 \ll m_1, \frac{m_2}{m_1} \ll 1\right)$, பிறகு விகிதம் $\frac{m_2}{m_1} \approx 0$ மற்றும் இலக்கு ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது ($u_2 = 0$) சமன்பாடு (4.53) இன் தொகுதி மற்றும் பகுதியை m_1–ஆல் வகுக்க

$$v_1 = \left(\frac{1 - \frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}}\right) u_1 + \left(\frac{2\frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}}\right)(0)$$

$$v_1 = \left(\frac{1-0}{1+0}\right) u_1 + \left(\frac{0}{1+0}\right)(0)$$

$$v_1 = u_1 \qquad (4.61)$$

இதுபோன்றே,

சமன்பாடு (4.58) இன் தொகுதி மற்றும் பகுதியை m_1–ஆல் வகுக்க

$$v_2 = \left(\frac{2}{1 + \frac{m_2}{m_1}}\right) u_1 + \left(\frac{\frac{m_2}{m_1} - 1}{1 + \frac{m_2}{m_1}}\right)(0)$$

$$v_2 = \left(\frac{2}{1+0}\right) u_1$$

$$v_2 = 2u_1 \qquad (4.62)$$

கனமாக உள்ள முதல் பொருளானது மோதலுக்குப் பிறகு அதே திசைவேகத்துடன் தொடர்ந்து இயங்குகிறதுஎன்பதைச்சமன்பாடு(4.61)குறிக்கிறது. நிறை குறைவாக உள்ள இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருளின் தொடக்க திசைவேகத்தைப் போல இரு மடங்கு திசைவேகத்துடன் இயங்குகிறது என்பதைச் சமன்பாடு (4.62) குறிக்கிறது. நிறை குறைவாக உள்ள பொருள் மோதலுறும் புள்ளியிலிருந்து வேகமாகச் செல்கிறது.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 198 02-01-2023 12:39:18